Bài tập về nhà

Môn: Cơ Sở Điều Khiển Tự động (EE2019)

Chương 2: Mô hình toán học hệ thống điều khiển liên tục

Lớp: L01, L02, L07

GV: Hồ Đức Thọ

Hướng dẫn viết bài làm

- Định dạng bài làm: .pdf
- Tên của tập tin bài làm: "Ho va ten_MSSV_Lop_BTVNCSTD_Chuong 2.pdf" viết không dấu. Ví dụ: Nguyen Van A_21003235_L01_ BTVNCSTD _Chuong 2.pdf
- Chỉ upload 1 file .pdf duy nhất. Các bạn SV có thể tạo 1 file word, sau đó chèn hình scan/hình chụp/code Matlab/kết quả mô phỏng của mình vào, và xuất file .pdf.
- Đối với các bài tập không sử dụng Matlab: các bạn SV phải viết tay bài làm của mình lên giấy (có MSSV, Họ và tên, Lớp).
- Đối với các bài tập có yêu cầu sử dụng Matlab: các bạn SV phải copy code Matlab (và kết quả mô phỏng, nếu có) của mình vào bài làm của bài tập đó.

Phần 1. Mô hình hoá hệ thống/đối tượng điều khiển

Bài 1. Xét hệ thống như trong Hình 1. Giả sử các lò xo có chiều dài tự nhiên rất nhỏ (gần bằng 0).

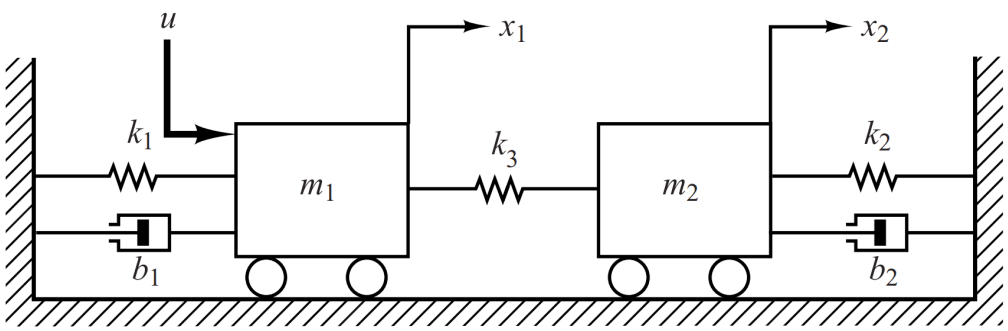
a) Xác định phương trình vi phân (PTVP) mô tả chuyển động của hệ.

b) Thành lập hàm truyền $X_1(s)/U(s)$ và $X_2(s)/U(s)$.

c) Xác định phương trình trạng thái (PTTT) mô tả chuyển động của hệ từ PTVP.

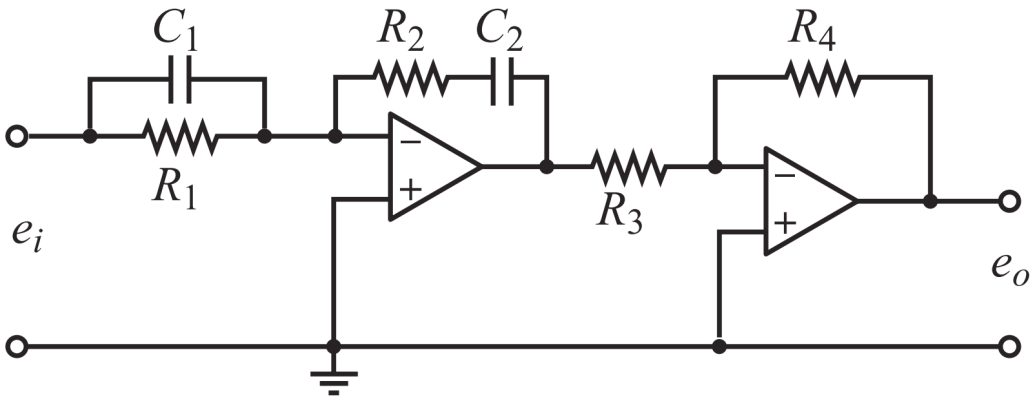
d) Nhập hàm truyền và PTTT của hệ thống vào Matlab (hint: sử dụng lệnh *tf* và *ss*). Sau đó, mô phỏng và vẽ đáp ứng của ngõ ra $x_1(t)$ và $x_2(t)$ của hệ thống với đầu vào là hàm nấc $u(t) = 5$ N (hint: sử dụng hàm *step*). Các thông số của hệ thống trong mô phỏng được cho bởi: $m_1 = m_2 = 1$kg (trọng lượng của 2 vật nặng); $k_1 = 10$ N/m, $k_2 = 20$ N/m, $k_3 = 30$ N/m (hệ số của 3 lò xo), $b_1 = b_2 = 0.2$ Ns/m (hệ số ma sát nhớt của 2 giảm chấn).

e) Thực hiện lại câu d) khi hệ thống không có giảm chấn ma sát nhớt ($b_1 = b_2 = 0$ Ns/m). Nhận xét ngắn gọn về dao động của hệ trong trường hợp này và so sánh với trường hợp có giảm chấn trong câu d).



Hình 1. Hệ thống spring-mass-damper (lò xo – vật nặng – giảm chấn)

<u>Bài 2</u>. Xác định hàm truyền của bộ điều khiển sau



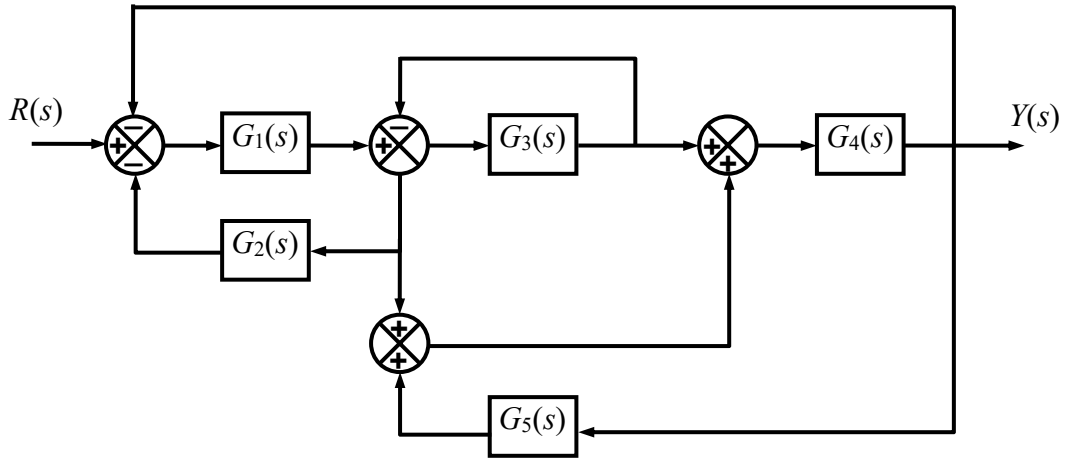
Hình 2. Bộ điều khiển điện

<u>Phần 2</u>. Rút gọn sơ đồ khối và tìm hàm truyền tương đương

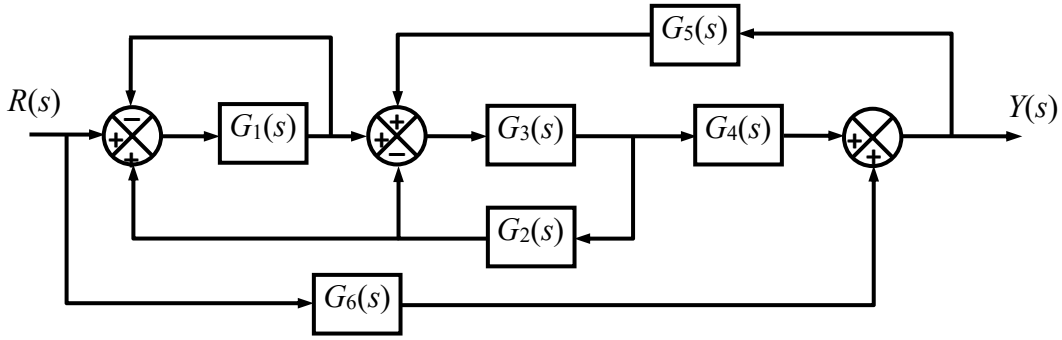
<u>Bài 1</u>. Tìm hàm truyền tương đương của các hệ trong Hình 3(a) – (c) bằng 2 phương pháp:

i) Biến đổi sơ đồ khối

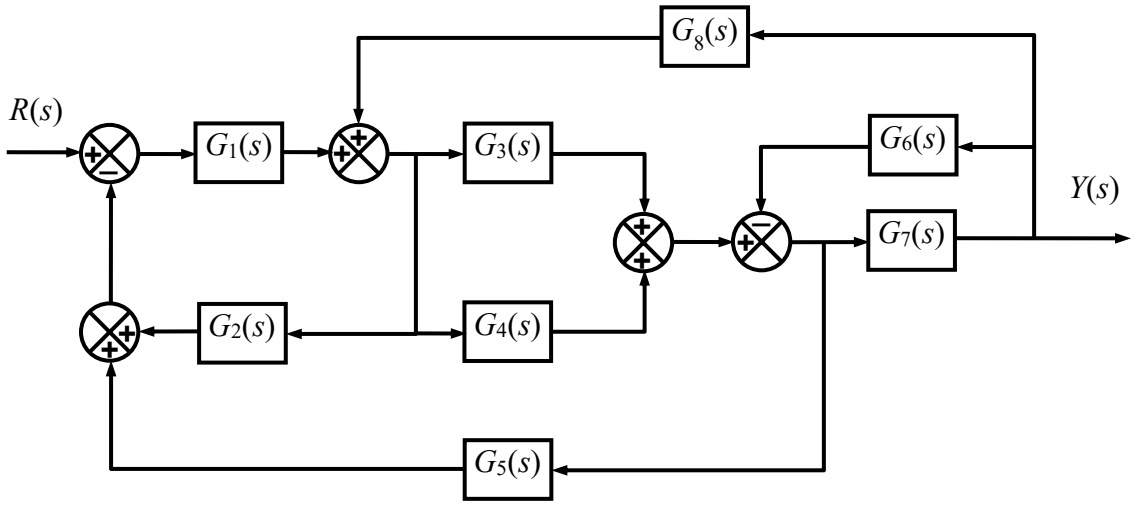
ii) Sơ đồ dòng tín hiệu



(a)



(b)



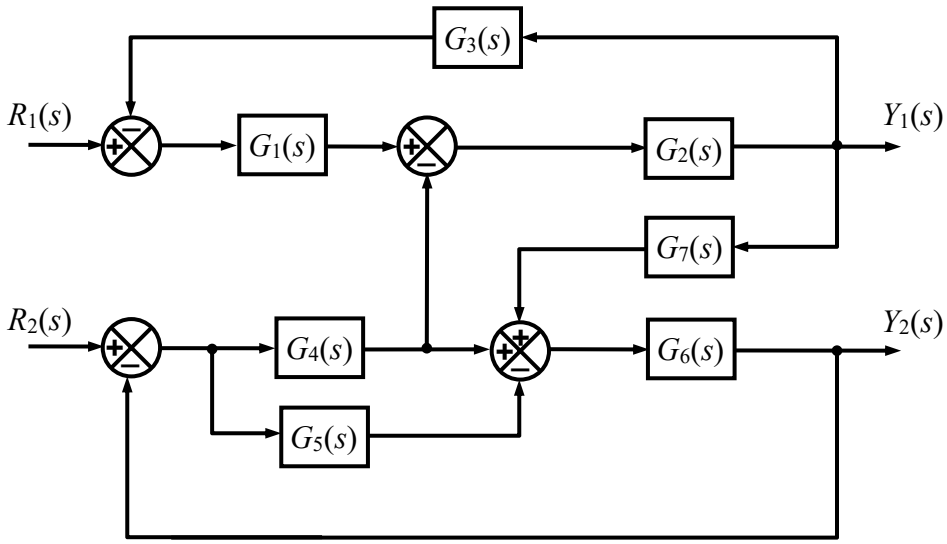
(c)

Hình 3. Sơ đồ khối của các hệ thống SISO

Bài 2. Xác định ma trận hàm truyền $G(s)$ (kích thước 2 x 2) của hệ thống trong Hình 4 dưới dạng

$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix} = G(s) \begin{bmatrix} R_1(s) \\ R_2(s) \end{bmatrix}$$

Hint: không sử dụng biến đổi sơ đồ khối hoặc sơ đồ dòng tín hiệu.



Hình 4. Hệ thống MIMO

Phần 3. Biến đổi giữa PTVP, PTTT, và hàm truyền mô tả đối tượng

Bài 1. Viết PTTT và hàm truyền mô tả các đối tượng sau:

$a)\quad y^{(4)}(t) + y^{(3)}(t) + \ddot{y}(t) + y(t) = u(t)$

$b)\quad y^{(4)}(t) + 5y^{(3)}(t) - 2\dot{y}(t) + y(t) = \ddot{u}(t) + 3\dot{u}(t) + 10u(t)$

Bài 2. Cho đối tượng được miêu tả bởi PTTT sau

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + x_2 + u \\ \dot{x}_2 = 2x_1 + 4x_2 + 2u \\ y = x_1 + 2x_2 \end{cases}$$

a) Xác định hàm truyền $G(s) = Y(s)/U(s)$

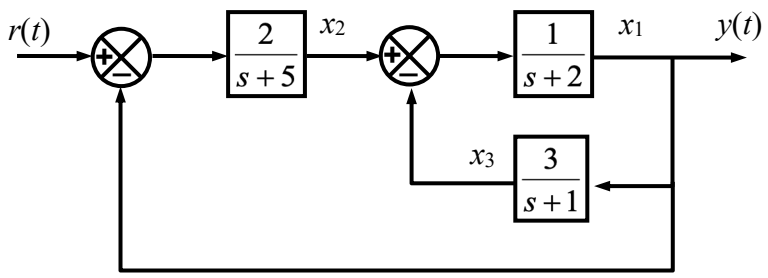
b) Xác định PTVP miêu tả đặc tính của $y(t)$ đối với đầu vào $u(t)$

Bài 3. Viết PTVP và PTTT mô tả các đối tượng sau đây

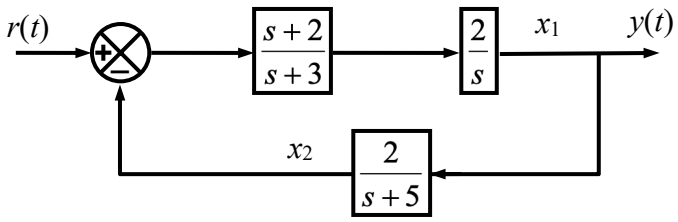
$$a)\quad G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s+1}{s^2+2s+3}$$

$$b)\quad G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{(s+1)e^{-s}}{s^2+2s+3}$$

Bài 4. Viết PTTT cho các hệ thống được biểu diễn bằng các sơ đồ khối sau



(a)



(b)